# Recapitulare examen

1. Un aparat este format din 10 subansamble. Prob. ca un subansamblu să funcționeze fără defectare pe durata $t$ este pt. fiecare subansamblu egală cu $p$, iar ieșirile lor din funcționare sunt independente. Să se afle prob. ca pe durata $t$ să se defecteze: a) cel puțin un subansamblu; b) exact unul; c) exact două; d) cel puțin două.

2. La un examen există 7 bilete din prob., 5 din statistică și 8 din analiză complexă. Un student extrage la întâmplare 3 bilete. Atunci e prob. ca biletele extrase să fie din cele 3 capitole?

b) Care e prob. ca studentul să extragă biletele în ordinea: an. complexă, prob., statistică?

3. Fie $X$ nr. vorbitorilor activi dintr-un grup de 8 vorbitori independenți. Presupunem că un vorbitor este activ cu prob. $\frac{1}{3}$. Determ. prob. ca nr. de vorbitori activi să fie mai mare decât 6.

4. Prob. ca o convorbire telefonică să nu dureze mai mult de $t$ min. e modelată ca o v.a. $X \sim Exp\left(\lambda = \frac{1}{3}\right)$. Să se scrie $F_X(x)$. Care e prob. ca o convorbire să dureze între 5 și 10 min.? Să se det. mom. inițial de ord. 4.

5. Cinci profesori predau aceleași curs la 5 serii de studenți. Din nr. total de studenți înscriși inițial la fiecare profesor 15% sunt la A, 20% la B, 10% la C, 30% la D, 25% la E. Procentele studenților care renunță la cursul corespunzător fiecărui profesor sunt: 3% la A, 5% B, 2% C, 6% D, 1% E. Se alege la întâmplare un student care a abandonat. Care este prob. ca acest student să se fi înscris inițial la prof. D?

6. Nr. de vizualizări ale unui site într-un interval de timp este o v.a. rep. Poisson. El are o medie de $\lambda = 2$ vizualizări pe secundă. Care este prob. ca să nu existe nicio vizualizare într-un interval de 0,25 sec? Care este prob. ca să fie nu mai mult de 2 vizualizări într-un interv. de o secundă?

7. Fie $X \sim U[0, 2\pi]$, $Y = \cos X$, $Z = \sin X$. Să se det. $\rho(Y, Z)$.

8. Fie $X_1, X_2$ v.a. indep., rep. $N(0,1)$. Fie $X_1 = Y_1 \cos Y_2$, $X_2 = Y_1 \sin Y_2$, unde $Y_1$ e o v.a. pozitivă. Ar. că $Y_1, Y_2$ sunt indep. și determ. densit. lor de prob.

9. Printr-un canal de comunicații se transmit 4 mesaje. Fiecare dintre ele, independent de celelalte, poate fi distorsionat. Prob. de distorsiune pt cele 4 mesaje sunt $p_1, p_2, p_3$, resp. $p_4$. Se consideră v.a. $X$ care desemnează numărul de mesaje distorsionate. Pt $p_1 = 0,1$, $p_2 = 0,2$, $p_3 = 0,3$, $p_4 = 0,4$ se cer: a) prob. ca cel puțin un mesaj să fie distorsionat; b) prob. ca mai mult de 3 mesaje să fie distorsionate; c) $E(X)$, $D^2(X)$.

10. Între orele 7 și 8 dimineața un metrou pleacă dintr-o stație la 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, ... minute după ora 7. Să se det. prob. ca o persoană care sosește în stație să aștepte mai puțin de 1 minut până la plecarea primului tren, dacă se pp. că momentul sosirii persoanei urmează o rep. uniformă în interv. de timp de la 7 la 8.

11. Fie $F(x,y) = \begin{cases} 0, & x < 0, y \in \mathbb{R} \\ (1 - e^{-x})\left(\frac{1}{2} + \operatorname{arctg} y\right), & x \geq 0, y \in \mathbb{R} \end{cases}$.

fct. de rep. a vect. $(X, Y)$. a) Să se ar. că este fct. de rep.;
b) det. densit. de prob.; c) $P(0 \leq X \leq \ln 2, -1 \leq Y \leq 1)$; d) densit. de prob. marginale; e) $\rho(X, Y) = ?$

12. Fie $X, Y$ v.a. indep., identic rep. $\mathrm{Exp}(\lambda > 0)$. Să se det. densit. de prob. a v.a. $Z = \frac{X+Y}{X}$.

13. Prob. ca un condensator să iasă din funcțiune într-un interval de timp $t$ este 0,03. Să se determ. prob. ca în interv. $t$ din 100 de condensatoare să iasă din funcțiune mai puțin de 2.

14. Populația Nicosiei este 3/4 greacă și 1/4 turcă, iar $\frac{1}{5}$ dintre greci și $\frac{1}{10}$ dintre turci vorbesc engleza. Un străin întâlnește un locuitor al

Nicolei care vb. engl. Care e prob. ca el să fie grec?

15. Fie $f(x,y) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x \\ 0, & \text{în rest.} \end{cases}$

a) Det. c a.î. $f$ să fie densitate de prob. a unui vect. $(X,Y)$; b) densitățile de prob. marginale; c) $E(Y/X)$

16. O grupă cu 25 de studenți participă la un curs de 3 semestre. La examen primesc câte o întrebare din materia fiecărui semestru. Se știe că 5 studenți cunosc 90% din materia fiecărui semestru, 5 știu 70%, 12 știu 40%, 3 nu știu nimic. La examen, un student al acestei grupe răspunde bine la 2 întrebări și greșit la una. Care este prob. ca el să fie unul dintre cei 12 care știu 40% din materia predată?

17. Fie $f(x,y) = \begin{cases} k \cdot \frac{x^2}{y^3} \cdot e^{-x/y}, & x > 0,\ y \in (0,1) \\ 0, & \text{în rest.} \end{cases}$

a) Să se det. $k$ a.î. $f$ să fie densitate de prob. a unui vect. aleat. $(X,Y)$; b) densitățile marginale; c) $E(X)$; d) densitățile de prob. condiționate; e) sunt $X$ și $Y$ indep?

18. Fie $f(x,y) = \begin{cases} k e^{-\frac{x^2}{2} - y}, & x \in \mathbb{R},\ y \in (0,\infty) \\ 0, & \text{în rest.} \end{cases}$

a) Să se det. $k$ a.î. $f$ să fie densitate de prob. a unui vect. $(X,Y)$; b) densitățile de prob. marginale; c) $P((X,Y) \in [-2,2] \times [0,3])$; d) $f(x,y) = ?$

19. Fie $X, Y$ v.a. indep., $X \sim Exp(\lambda)$, $Y \sim U(0, 2\pi)$. Fie $Z_1 = \sqrt{X}\cos Y$, $Z_2 = \sqrt{X}\sin Y$. Să se arate că $Z_1$ și $Z_2$ sunt indep. și să se det. densitățile lor de prob.

20. Fie $X_1, X_2$ indep. $\sim U(0,1)$ și fie $U = \sqrt{-2\ln X_1}\cdot \cos 2\pi X_2$, $V = \sqrt{-2\ln X_1}\cdot \sin 2\pi X_2$. Arătați că $U$ și $V$ sunt indep. și repartizate $N(0,1)$.

## Rezolvări

4) $\begin{cases} X \sim Exp(\lambda = \frac{1}{3}) \Rightarrow x \text{ repartizată exponențial} \\ F_X(x) = ? \\ P(5 < x < 10) = ? \\ E(x^4) = \text{momentul inițial de ordin } 4 = ? \end{cases}$

$$\Rightarrow f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} \cdot e^{-\frac{1}{3}x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

Repartiție exponențială de parametru $\lambda$

$$F_X(x) = \begin{cases} \int_0^x \frac{1}{3} \cdot e^{-\frac{1}{3}t} dt & \text{pentru } x > 0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$\frac{1}{3} \int_0^x e^{-\frac{1}{3}t} dt = \frac{1}{3} \left( -3 \cdot e^{-\frac{1}{3}t} \right) \Big|_0^x = 1 - e^{-\frac{1}{3}x}$$

$$\Rightarrow F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/3} & \text{pentru } x > 0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$P(5 < x < 10) = \int_5^{10} f_X(x) dx = \int_5^{10} \frac{1}{3} \cdot e^{-\frac{1}{3}x} dx$$

sau $P(5 < x < 10) = F_X(10) - F_X(5) = 1 - e^{-\frac{10}{3}} - 1 + e^{-\frac{5}{3}} = e^{-\frac{5}{3}} - e^{-\frac{10}{3}}$

$$E(X^4) = \int_{-\infty}^{\infty} x^4 \cdot f_X(x)\,dx = \int_0^{\infty} x^4 \cdot \frac{1}{3} \cdot e^{-\frac{x}{3}}\,dx = *$$

$t = \frac{x}{3} \Rightarrow x = 3t \Rightarrow dx = 3dt$ — Schimbare de variabilă

$$= * \quad \frac{1}{3}\int_0^{\infty} (3t)^4 \cdot e^{-t} \cdot 3\,dt = 3^4 \cdot \int_0^{\infty} t^4 \cdot e^{-t}\,dt =$$

$$= 3^4 \cdot \underbrace{\Gamma(5)}_{\text{funcția gama (funcția lui Euler)}} = 3^4 \cdot 4!$$

$$\int_0^{\infty} x^{\alpha-1} \cdot e^{-x}\,dx = \Gamma(\alpha)$$

Proprietăți →
$$\begin{cases} \Gamma(n) = (n-1)! \\ n \in \mathbb{N} \\ \Gamma(\alpha) = (\alpha-1)\cdot\Gamma(\alpha) \end{cases}$$

12) $X, Y$ variabile aleatoare identic repartizate exponențial $\sim Exp(\lambda > 0)$

$Z = \frac{X+Y}{X}$, $f_Z(z) = ?$ → densitate de probabilitate

$W = X$

Considerăm $\begin{cases} Z = \frac{X+Y}{X} \\ W = X \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = W \\ Y = ZW - W = W(Z-1) \end{cases}$ $z, w$ pozitive

Schimbare de variabilă

$$\left|\frac{D(x,y)}{D(z,w)}\right| = \left|\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ w & z-1 \end{vmatrix}\right| = |-w| = |w| = w$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y}, & y > 0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{vmatrix}$$ Jacobian

$X, Y$ independente $\Rightarrow$ $f_{(X,Y)}^{(x,y)} = f_X(x) \cdot f_Y(y) =$

$$= \begin{cases} \lambda^2 \cdot e^{-\lambda(x+y)} & , x, y > 0 \\ 0 & , \text{în rest} \end{cases}$$

$$f_{(Z,W)}^{(z,w)} = \begin{cases} w \cdot \lambda^2 \cdot e^{-\lambda z w} & , w > 0, \ z > 1 \\ 0 & , \text{în rest} \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^\infty w \lambda^2 \cdot e^{-\lambda z w} \, dw & , z > 1 \\ 0 \text{ în rest} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda z w = t \iff w = \frac{t}{\lambda z} \\ dw = \frac{1}{\lambda z} dt \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^\infty t \cdot \frac{1}{\lambda z} \cdot e^{-t} \cdot \frac{1}{\lambda z} dt & , t > 1 \\ 0 & , \text{în rest} \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{z^2} \cdot \int_0^\infty t \cdot e^{-t} \, dt, & t > 1 \\ 0 \text{ în rest} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{z^2} \cdot \overbrace{\Gamma(2)}^{=1}, & t > 1 \\ 0, \text{ în rest} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{z^2}, & z > 1 \\ 0, \text{ în rest} \end{cases}$$

(20.) $X_1, X_2$ v.a. independente repartizate uniform $U(0,1)$

$$\begin{cases} U = \sqrt{-2\ln x_1} \cdot \cos 2\pi x_2 \\ V = \sqrt{-2\ln x_1} \cdot \sin 2\pi x_2 \end{cases} \Rightarrow \text{independente și repartizate } N(0,1)?$$

Facem schimbarea de variabilă

$$\begin{cases} u = \sqrt{-2\ln x_1} \cdot \cos 2\pi x_2 \\ v = \sqrt{-2\ln x_1} \cdot \sin 2\pi x_2 \end{cases} \Rightarrow u^2 + v^2 = -2\ln x_1$$

$$\Rightarrow x_1 = e^{-\frac{u^2+v^2}{2}}$$

$$u = \sqrt{u^2+v^2} \cdot \cos 2\pi x_2 \Rightarrow x_2 = \frac{\arccos \frac{u}{\sqrt{u^2+v^2}}}{2\pi}$$

$X_1, X_2$ sunt repartizate uniform $U(0,1) \Rightarrow$

$$f_{X_1}(x_1) = \begin{cases} 1, & x_1 \in (0,1) \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$f_{X_2}(x_2) = \begin{cases} 1, & x_2 \in (0,1) \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$X_1, X_2$ v.a. independente $\Rightarrow$

$$f_{(X_1,X_2)}(x_1,x_2) = \begin{cases} 1, & (x_1,x_2) \in (0,1)\times(0,1) \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$\frac{D(x_1,x_2)}{D(u_1,u_2)} = \begin{vmatrix} -u\cdot e^{-\frac{u^2+v^2}{2}} & -v\cdot e^{\frac{-u^2+v^2}{2}} \\ -\frac{v}{2\pi(u^2+v^2)} & \frac{u}{2\pi(u^2+v^2)} \end{vmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{2\pi}\cdot e^{\frac{-u^2+v^2}{2}}$$

$$\Rightarrow f_{(U,V)}(u,v) = \frac{1}{2\pi}\cdot e^{\frac{-u^2+v^2}{2}}$$

$$f_U(u) = \int_0^{+\infty} f_{(U,V)}(u,v)\,dv =$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\pi}\cdot e^{\frac{-u^2+v^2}{2}}\,dv = \frac{e^{-\frac{u^2}{2}}}{2\pi}\int_0^{+\infty} e^{-\frac{v^2}{2}}\,dv =$$

Facem schimbarea de variabilă $\frac{v^2}{2} = t \Leftrightarrow$

$v = \sqrt{2t}$

$dt = v\,dv \Rightarrow dv = \frac{1}{v}\,dt$

$\Rightarrow$ integrala devine

$$f_U(u) = \frac{e^{-\frac{u^2}{2}}}{2\pi}\cdot\int_0^{+\infty} e^{-t}\cdot\frac{1}{\sqrt{2t}}\,dt =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{e^{-\frac{u^2}{2}}}{2\pi}\cdot\int_0^{+\infty} e^{-t}\cdot t^{\frac{1}{2}-1}\,dt =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{e^{-\frac{u^2}{2}}}{2\pi}\cdot\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{e^{-\frac{u^2}{2}}}{2\sqrt{\pi}} \quad \left(\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}\right)$$

Analog obținem $f_V(v) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{e^{-\frac{v^2}{2}}}{2\sqrt{\pi}} \Rightarrow$

$U, V \sim N(0,1)$ și $f_U(u) \cdot f_V(v) = f_{(U,V)}(u,v) \Rightarrow$

U și V sunt independente.

(3.)

X = nr. vorbitori activi

prob.

p = 1/8 vorbitor activ $\quad q = 7/8 = 1-p$

Probabilitatea ca nr. vorbitorilor activi să fie mai mare de 6 este:

$$P_8(7) + P_8(8) = C_8^7 \cdot p^7 \cdot q + C_8^8 \cdot p^8 =$$

$$= \frac{8!}{7!\,1!} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^7 \cdot \frac{7}{8} + \left(\frac{1}{8}\right)^7 = \left(\frac{1}{8}\right)^7 \cdot \cancel{8} \cdot \frac{7}{\cancel{8}} + \left(\frac{1}{8}\right)^7 =$$

$$= \left(\frac{1}{8}\right)^7 \cdot 7 + \left(\frac{1}{8}\right)^7 = \left(\frac{1}{8}\right)^6$$

(2.) { 7 bilete probabilități
5 statistică
8 analiză complexă

Un student extrage 3 bilete

a) Aplicăm schema bilei neîntoarse

{ a = 7 bilete prob.
b = 5 statistică
c = 8 analiză complexă

$m = m_1 + m_2 + m_3 = 3$

$m_1 = m_2 = m_3 = 1$

Probabilitatea este: $\frac{C_a^{n_1} \cdot C_b^{n_2} \cdot C_c^{n_3}}{C_{a+b+c}^{n_1+n_2+n_3}} =$

$$\frac{C_7^1 \cdot C_5^1 \cdot C_8^1}{C_{20}^3} = \frac{\frac{7!}{6!} \cdot \frac{5!}{4!} \cdot \frac{8!}{7!}}{\frac{20!}{17! \cdot 3!}} =$$

$$= \frac{7 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 3}{18 \cdot 19 \cdot 20} = \frac{14}{57}$$

b) $P(A_1 P_1 S) = \frac{8}{20} \cdot \frac{7}{19} \cdot \frac{8}{18} = \frac{4}{19 \cdot 9} = \frac{4}{171}$

(6.)

$\alpha = 2$ medie de vizualizări pe secundă

$$P(x=k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

$x$ = numărul de vizualizări într-un interval de 0,25 secunde

$X$ este poissoniană cu $\lambda = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow$

$$P(X=0) = \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \frac{1}{0!} \cdot e^{-\frac{1}{2}} = e^{-\frac{1}{2}}$$

$Y$ = numărul de vizualizări într-o secundă

$Y$ este poissoniană cu $\lambda = 2$

$$P(Y>2) = 1 - P(Y \leq 2) = 1 - e^{-2}\left(1 + \frac{2}{1!} + \frac{4}{2!}\right) =$$

$$= 1 - e^{-2}(1+2+2) = 1 - 5e^{-2}$$

(19.) $X, Y$ independente

$X \sim Exp(\lambda)$ $f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$

$Y \sim U[0, 2\pi]$ $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & y \in [0, 2\pi) \\ 0, & \text{in rest} \end{cases}$

$\begin{cases} Z_1 = \sqrt{X}\cos Y \\ Z_2 = \sqrt{X}\sin Y \end{cases} \Rightarrow$ $Z_1, Z_2$ independente și să se determine densitățile lor

Rezolvare

Facem schimbarea de variabilă

$\begin{cases} u = \sqrt{x}\cos y \\ v = \sqrt{x}\sin y \end{cases} \Rightarrow u^2 + v^2 = x$

$\Rightarrow \cos y = \frac{u}{\sqrt{x}} = \frac{u}{\sqrt{u^2+v^2}} \Rightarrow$

$y = \arccos \frac{u}{\sqrt{u^2+v^2}} = \arccos \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{v}{u}\right)^2}}$

$= \operatorname{arctg} \frac{v}{u}$

$\Rightarrow$

$$\frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} 2u & 2v \\ \frac{-v}{u^2+v^2} & \frac{u}{u^2+v^2} \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{2u^2}{u^2+v^2} + \frac{2v^2}{u^2+v^2} = 2$$

$X, Y$ v.a. independente $\Rightarrow$

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) =$$

$$= \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi} \cdot e^{-\lambda x}, & x>0,\ y\in[0,2\pi] \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_{(U,V)}(u,v) = \begin{cases} \frac{\lambda}{\pi} \cdot e^{-\lambda(u^2+v^2)}, & u,v>0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_U(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\lambda}{\pi} \cdot e^{-\lambda(u^2+v^2)} dv =$$

$$= \frac{\lambda}{\pi} \cdot e^{-\lambda u^2} \cdot \int_0^{+\infty} e^{-\lambda v^2} dv$$

Facem schimbarea de variabilă

$$t = \lambda v^2 \iff dt = 2\lambda v\, dv \iff dv = \frac{1}{2v\lambda} dt$$

$$\Rightarrow f_U(u) = \frac{\lambda}{\pi} \cdot e^{-u^2} \int_0^{+\infty} e^{-t} \cdot \frac{1}{2\lambda\sqrt{\frac{t}{\lambda}}} \cdot dt =$$

$$= \frac{\sqrt{\lambda}}{2\pi} \cdot e^{-u^2} \int_0^{+\infty} e^{-t} \cdot t^{\frac{1}{2}-1} dt =$$

$$= \frac{\sqrt{\lambda}}{2\pi} e^{-\lambda u^2} \cdot \underbrace{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}_{=\sqrt{\pi}} = \frac{\sqrt{\lambda}}{2\sqrt{\pi}} \cdot e^{-\lambda u^2}$$

$\hookrightarrow$ densitate oarecare!?

Analog obținem $f_V(v) = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}} \cdot e^{-\lambda v^2} \Rightarrow$

$U, V$ sunt independente

(17) $f(x,y)=\begin{cases} k\cdot\frac{x^2}{y^3}\cdot e^{-\frac{x}{y}}, & x>0,\ y\in(0,1) \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$

a) $k=?$ $\Leftrightarrow$ $f$ densitate de probabilitate a unui vector aleator $(X,Y)$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx\,dy = 1 \Leftrightarrow$$

$$\int_0^1\left(\int_0^{+\infty} k\cdot\frac{x^2}{y^3}\cdot e^{-\frac{x}{y}}\,dx\right)dy = 1$$

Facem schimbarea de variabilă

$t=\frac{x}{y} \Leftrightarrow x=yt$

$dt=\frac{1}{y}dx \Leftrightarrow dx=y\,dt$

$$\Rightarrow \int_0^1\left(k\cdot\frac{1}{y^3}\int_0^{+\infty} y^2t^2\cdot e^{-t}\cdot y\,dt\right)dy =$$

$$= \int_0^1\left(k\cdot\int_0^{+\infty} e^{-t}\cdot t^{3-1}\,dt\right)dy =$$

$$= \int_0^1 (k\cdot\Gamma(3))\,dy = k\cdot 2!\cdot y\Big|_0^1 = 2k$$

Condiția $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx\,dy = 1 \Leftrightarrow$

$2k=1 \Leftrightarrow \boxed{k=\frac{1}{2}}$

(8.) $X_1, X_2 \; N N(0,1)$

$$\begin{cases} x_1 = y_1 \cos y_2 \\ x_2 = y_2 \sin y_2 \end{cases} \qquad y_1 > 0$$

Facem schimbarea de variabila

$$\begin{cases} x_1 = y_1 \cdot \cos y_2 \\ x_2 = y_1 \cdot \sin y_2 \end{cases} \rightarrow \quad y_1^2 = x_1^2 \cos^2 y_2 + x_2^2 \sin^2 y_2 = x_1^2 + x_2^2$$

$$\cos y_2 = \frac{x_1}{y_1} \Leftrightarrow \cos y_2 = \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \Leftrightarrow$$

$$\cos y_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2}} \Leftrightarrow y_2 = \arccos \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2}}$$

$$- \operatorname{arctg} \frac{x_2}{x_1}$$

Calculăm jacobianul

$$\frac{D(x_1, x_2)}{D(y_1, y_2)} = \begin{vmatrix} \cos y_2 & -y_1 \sin y_2 \\ \sin y_2 & y_1 \cos y_2 \end{vmatrix} =$$

$$= y_1 \cos^2 y_2 + y_1 \sin^2 y_2 = y_1$$

$$\Rightarrow \left| \frac{D(x_1, x_2)}{D(y_1, y_2)} \right| = |y_1| = y_1 > 0$$